第 1 章　随机事件和概率

1.【答案】(B)

【解析】设 A_k 表示事件“第 k 次取到白球”($k=1,2$)，则所求概率为

$$P\left[A_1A_2\,\middle|\,(A_1\cup\bar{A}_1A_2)\right]=\frac{P(A_1A_2)}{P(A_1\cup\bar{A}_1A_2)}=\frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)+P(\bar{A}_1A_2)}=\frac{\dfrac{C_4^1C_3^1}{C_{10}^1C_9^1}}{\dfrac{C_4^1C_9^1+C_6^1C_4^1}{C_{10}^1C_9^1}}=\frac{1}{5}.$$

2.【答案】(D)

【解析】选项(A)，$P(A\,|\,B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}>P(A)$，即 $P(AB)>P(A)P(B)$，所以

$$\begin{aligned}P(\bar{A}\,|\,\bar{B})&=\frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})}=\frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(B)}\\&>\frac{1-P(A)-P(B)+P(A)P(B)}{1-P(B)}\\&=\frac{1-P(B)-P(A)\left[1-P(B)\right]}{1-P(B)}=1-P(A)=P(\bar{A}),\end{aligned}$$

故选项(A)正确.

选项(B)，由 $P(A\,|\,B)=P(A)$ 知，A，B 相互独立，故选项(B)正确.

选项(C)，$P(A\,|\,B)>P(A\,|\,\bar{B})$，即 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}>\dfrac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$，可得 $P(AB)-P(AB)P(B)>P(A)P(B)-P(B)P(AB)$，故 $P(AB)>P(A)P(B)$，因此 $P(A\,|\,B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}>P(A)$，故选项(C)正确.

选项(D)，$P(A\,|\,A\cup B)=\dfrac{P\left[A(A\cup B)\right]}{P(A\cup B)}=\dfrac{P(A)}{P(A\cup B)}=\dfrac{P(A)}{P(A)+P(B)-P(AB)}$，

$$P(\bar{A}\,|\,A\cup B)=\frac{P\left[\bar{A}(A\cup B)\right]}{P(A\cup B)}=\frac{P(\bar{A}B)}{P(A\cup B)}=\frac{P(B)-P(AB)}{P(A)+P(B)-P(AB)},$$

则有 $P(A)>P(B)-P(AB)$ 不能说明 $P(A)>P(B)$ 一定成立，故选项(D)不正确.故选(D).

配套课程公众号[研大]
联系微信[19316378888]

3.【答案】(B)

【解析】对于选项(A)，由 $P(AB)>P(A)P(B)$，则 $P(A)-P(AB)<P(A)-P(A)P(B)$，即 $P(A\bar{B})<P(A)P(\bar{B})$，故选项(A)错误.

对于选项(B)，由

$$P(A)=1-P(\bar{A})，P(B)=1-P(\bar{B})，$$

$$P(AB)=1-P(\overline{AB})=1-P(\bar{A}\cup\bar{B})=1-P(\bar{A})-P(\bar{B})+P(\bar{A}\bar{B})，$$

结合 $P(AB)>P(A)P(B)$，有

$$1-P(\bar{A})-P(\bar{B})+P(\bar{A}\bar{B})>\left[1-P(\bar{A})\right]\left[1-P(\bar{B})\right]，$$

即 $P(\bar{A}\bar{B})>P(\bar{A})P(\bar{B})$，以上过程可逆，故选项(B)正确.

对于选项(C)，由 $P(AB)>P(A)P(B)$，有

$$P(AB)-P(A)P(AB)>P(A)P(B)-P(A)P(AB)，$$

即

$$\frac{P(AB)}{P(A)}>\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}=\frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}，$$

也即 $P(B\mid\bar{A})<P(B\mid A)$，故选项(C)错误.

对于选项(D)，由 $P(AB)>P(A)P(B)$，有

$$P(AB)-P(B)P(AB)>P(A)P(B)-P(B)P(AB)，$$

即

$$\frac{P(AB)}{P(B)}>\frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}=\frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}，$$

也即 $P(A\mid\bar{B})<P(A\mid B)$，故选项(D)错误.

4.【答案】(D)

【解析】①不正确.例如，袋中有2个球，1个白球，1个黑球，先后有放回地取两次，每次取一个球.

记 $A=\{$第一次取到白球$\}$，$B=\{$两次取到不同颜色的球$\}$，$C=\{$第一次取到黑球$\}$，则样本空间为$\{$白，白$\}$，$\{$白，黑$\}$，$\{$黑，白$\}$，$\{$黑，黑$\}$.故

$$P(A)=\frac{1}{2}，P(B)=\frac{1}{2}，P(C)=\frac{1}{2}，$$

$$P(AB)=\frac{1}{4}，P(AC)=0，P(BC)=\frac{1}{4}，$$

$$P(A)P(B)=P(AB)，P(B)P(C)=P(BC)，$$

但 $P(A)P(C)\neq P(AC)$，故 A，C 不相互独立.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

②不正确.承接①，题设不变，A，B 不变，令 $C=\{$第一次取到白球，第二次取到黑球$\}$，$D=\{$第一次取到黑球，第二次取到白球$\}$，则 $C\subset A$，$D\subset B$，且 $P(C)=\frac{1}{4}$，$P(D)=\frac{1}{4}$，$P(CD)=0$，$P(C)P(D)\neq P(CD)$，故 C，D 不相互独立.

5.【答案】 $\frac{3}{28}$

【解析】两次抽取情况有所不同，第一次是在完全不知情的情况下等可能地从两批产品中抽取，第二次是在第一次抽取产品并检验合格后再进行抽取，这时对所要抽取的产品是第一批产品还是第二批产品的可能性已有推断，因此计算要分两步.第一步，在已知抽取产品合格的条件下，计算抽取的是第一批产品还是第二批产品的概率，属于贝叶斯概型；第二步，以分别从两个批次抽取产品为完备事件组来计算第二次抽到不合格品的概率，属于全概率概型.将两种概型复合，常常是该类题型的特点.

设 $H_i(i=1,2)$ 为“第一次从第 i 批产品中抽取”，A 为“第一次取合格品”，则

$$P(H_1)=P(H_2)=\frac{1}{2},\ P(A|H_1)=1,\ P(A|H_2)=\frac{3}{4},$$

即有 $P(A)=P(H_1)P(A|H_1)+P(H_2)P(A|H_2)=\frac{7}{8}$，从而

$$P(H_1|A)=\frac{P(H_1)P(A|H_1)}{P(A)}=\frac{4}{7},\ P(H_2|A)=1-P(H_1|A)=\frac{3}{7}.$$

又设 $C_i(i=1,2)$ 为“第二次从第 i 批产品中抽取”，B 为“第二次取合格品”，则

$$P(\bar{B})=P(C_1)P(\bar{B}|C_1)+P(C_2)P(\bar{B}|C_2)=\frac{4}{7}\times 0+\frac{3}{7}\times\frac{1}{4}=\frac{3}{28}.$$

6.【解析】(1) 由于 $A=\{\max\{X,Y\}\geqslant 0\}=\{X,Y$ 至少有一个大于等于 $0\}=\{X\geqslant 0\}\cup\{Y\geqslant 0\}$，故

$$P(A)=P\{X\geqslant 0\}+P\{Y\geqslant 0\}-P\{X\geqslant 0,Y\geqslant 0\}=\frac{4}{7}+\frac{4}{7}-\frac{3}{7}=\frac{5}{7}.$$

(2) 由全集分解法，有

$$\begin{aligned}A&=\{\max\{X,Y\}\geqslant 0\}=\{\max\{X,Y\}\geqslant 0,\Omega\}\\&=\{\max\{X,Y\}\geqslant 0\}\cap(\{\min\{X,Y\}<0\}\cup\{\min\{X,Y\}\geqslant 0\})\\&=\{\max\{X,Y\}\geqslant 0,\min\{X,Y\}<0\}\cup\{\max\{X,Y\}\geqslant 0,\min\{X,Y\}\geqslant 0\}\\&=B\cup\{\min\{X,Y\}\geqslant 0\}=B\cup\{X\geqslant 0,Y\geqslant 0\},\end{aligned}$$

故

$$P(B)=P(A)-P\{X\geqslant 0,Y\geqslant 0\}=\frac{5}{7}-\frac{3}{7}=\frac{2}{7}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888